Machs mekanik – kritikken af det absolutte rum

I 1883 udgav den østrigske fysiker Ernst Mach *Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt* – »Mekanikken i sin udvikling, fremstillet historisk og kritisk«. Bogen gennemgik mekanikken fra Archimedes til Hamilton og spurgte hver gang: Hvad har man egentlig *observeret*? Machs svar på Newtons spandforsøg blev en af de tanker, der fik den unge Einstein til at søge en ny teori for tyngden. Her er bogens hovedtanker, Machs princip og vejen frem til målingerne fra Gravity Probe B – med fire interaktive 3D-simulationer.

Ernst Mach (1838–1916)

Ernst Mach blev født den 18. februar 1838 i Chirlitz (Chrlice) ved Brünn i Mähren og døde den 19. februar 1916 i Vaterstetten ved München. Han var professor i eksperimentalfysik i Prag i næsten tre årtier og fra 1895 professor i de induktive videnskabers historie og teori – i praksis filosofi – i Wien. Han var en usædvanlig bred forsker:

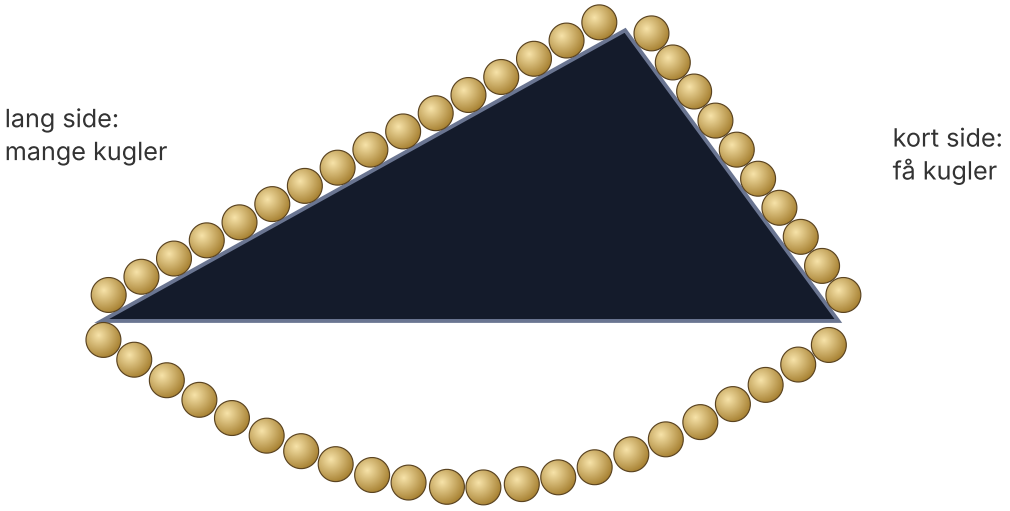
- **Sansefysiologi:** I 1865 beskrev han de lyse og mørke striber, øjet ser ved en overgang mellem to gråtoner, selv om de ikke findes i billedet – i dag kaldet *Mach-bånd*.
- **Chokbølger:** I 1886–87 fotograferede han sammen med Peter Salcher et projektil, der fløj hurtigere end lyden, og viste den kegleformede chokbølge for første gang. Forholdet mellem en hastighed og lydens fart kaldes derfor i dag *Mach-tallet* (navnet blev indført af Jakob Ackeret i 1929).
- **Erkendelsesteori:** Videnskaben skal ifølge Mach beskrive sansningerne så *økonomisk* som muligt (*Denkökonomie*). Begreber, der ikke kan føres tilbage til noget, man kan iagttage, er metafysisk bagage – også Newtons absolutte rum og tid og, mente han, atomerne.

Bogen – og Stevins kæde

Die Mechanik udkom i 1883 og i syv udgaver i Machs levetid; den engelske oversættelse, *The Science of Mechanics*, kom i 1893. Mach skrev ikke en lærebog, men en kritisk historie: Hvordan fandt Archimedes, Stevin, Galilei, Huygens og Newton frem til de grundlæggende love, og hvad hvilede de i virkeligheden på? Bogen blev læst af en hel generation af fysikere. Einstein læste den som student i Zürich omkring 1897 efter råd fra sin ven Michele Besso og skrev i sin nekrolog over Mach i 1916, at den havde gjort et dybt indtryk på ham.

Machs yndlingseksempel var den flamske ingeniør Simon Stevins bevis fra 1586 for loven om kræfter på et skråplan. Læg en lukket kæde af ens kugler over en trekant med to forskellige skråsider. Hvis kæden begyndte at bevæge sig, ville den blive ved for evigt, for efter et stykke tid ser den helt ud som før – en evighedsmaskine. Altså står den stille. Den hængende del under trekanten er symmetrisk og kan fjernes, og så må kuglerne på de to skråsider holde hinanden i ligevægt. Antallet af kugler er proportionalt med skråsidernes længde, så kraften langs et skråplan er proportional med $\sin\alpha$:

»Wonder en is gheen wonder«



Stevins kæde (*clootcrans*) fra *De Beghinselen der Weeghconst*, 1586. Stevin satte den på titelbladet med ordene »Et under, og dog intet under«.

For Mach var beviset et mønster: Det bygger ikke på en lov, men på den erfaring, at evighedsmaskiner ikke findes. Al mekanik hviler i sidste ende på sådanne erfaringer, og intet kan udledes af ren tanke.

Machs definition af masse

Newton definerede i Principia massen som »stofmængde«, tæthed gange rumfang. Mach påpegede i 1868, at det er en cirkelslutning: Tæthed kan kun defineres som masse pr. rumfang. Han foreslog i stedet en definition, der kun bruger noget, man kan måle – accelerationer. Lad to legemer påvirke hinanden og kun hinanden (stød, en fjeder, tyngde). Erfaringen viser, at deres accelerationer altid er modsat rettede, og at forholdet mellem dem er det samme, uanset hvordan de påvirker hinanden. Så *definerer* man forholdet mellem masserne som

$$\frac{m_A}{m_B} = -\frac{a_B}{a_A} = -\frac{\Delta v_B}{\Delta v_A}.$$

Definitionen er kun brugbar, fordi erfaringen viser endnu en ting: Den er **transitiv**. Har man målt m_A/m_B og m_B/m_C, giver produktet nøjagtigt det forhold m_A/m_C, man måler direkte. Først derfor kan man give hvert legeme ét tal, dets masse, i forhold til et valgt normallodd. Newtons 3. lov bliver så en definition, og bevarelsen af bevægelsesmængde et erfaringsfaktum.



Figur 1. Machs definition af masse – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mach-mekanik.html#masse

Prøv selv. Tre vogne har ukendte masser. En sammentrykket fjeder mellem to af dem udløses, og vognene farer fra hinanden. Tabellen øverst viser forholdet mellem farterne.

1. Mål m_A/m_B og m_B/m_C. Forudsig m_A/m_C, og mål det så direkte.
2. Er $p_A + p_B = 0$ efter hvert skud? Hvad har det med Newtons 3. lov at gøre – og hvad er her definition, og hvad er erfaring?
3. Hvorfor har vi ikke brug for et kilogramlodd for at måle forholdene?

Newtons spand – og Machs svar

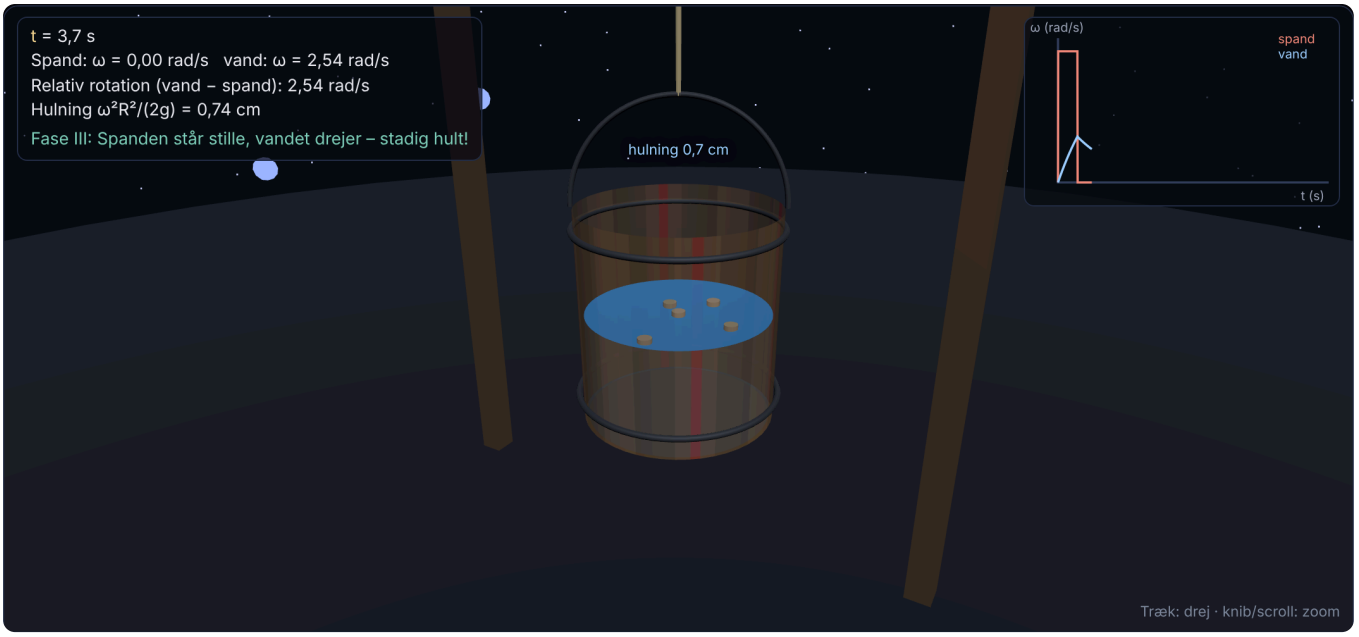
I sit skolium om rum og tid i Principia beskrev Newton et forsøg. Hæng en spand vand i et tov, sno tovet og slip spanden. Først drejer spanden, mens vandet står stille, og overfladen er plan. Så sætter gnidningen langsomt vandet i rotation, og overfladen bliver hul. Stopper man spanden, drejer vandet videre og er stadig hult. Krumningen hænger altså ikke sammen med vandets bevægelse i forhold til spanden – den er størst, når den relative bevægelse er mindst. For Newton var det et bevis på, at der findes en absolut rotation i forhold til et absolut rum.

Mach svarede i *Die Mechanik*:

> *Newtons forsøg med den roterende vandspand viser os kun, at vandets rotation i forhold til spandens sider ikke frembringer mærkbare centrifugalkræfter, men at sådanne kræfter frembringes af dets rotation i forhold til Jordens masse og de andre himmellegemer. Ingen kan sige, hvordan forsøget ville falde ud, hvis spandens sider blev tykkere og tungere, indtil de til sidst var flere mil tykke.*

Mach påstod ikke, at han vidste svaret. Han påstod, at Newton ikke kunne vide det, for forsøget var aldrig lavet med andre masser end spandens. Det eneste, man kan iagttage, er rotation *i forhold til noget*: til spanden, til Jorden, til fiksstjernerne. Og fiksstjernerne er nok til at forklare forsøget. Prøv at skifte mellem de to synsvinkler i simulationen. Set fra vandet står vandet stille, og hele stjernehimlen

drejer rundt – og alligevel er overfladen hul. Er det vandets rotation i rummet eller stjernehimlens rotation om vandet, der krummer overfladen? Ifølge Mach er det to beskrivelser af det samme.



Figur 2. Newtons spand – og Machs svar – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mach-mekanik.html#spanden

Prøv selv. Grafen viser spandens og vandets vinkelhastighed. De røde mærker sidder på spanden, de lyse korkstykker flyder på vandet.

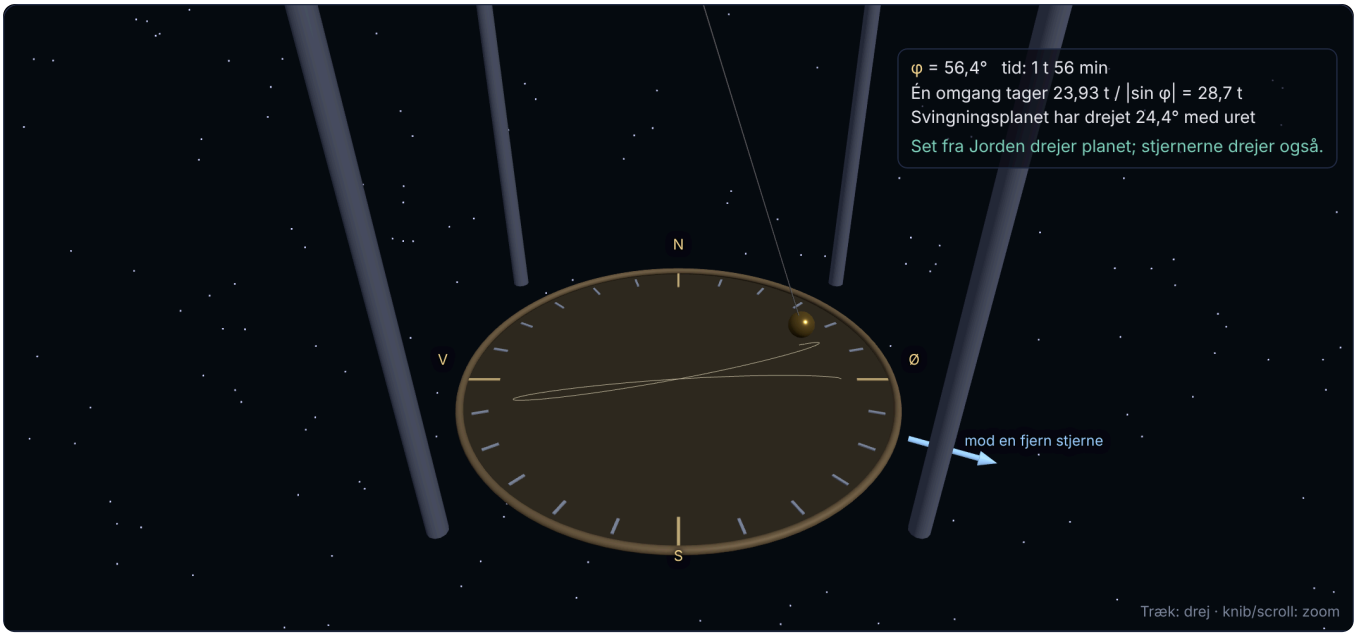
1. Slip spanden. Hvornår er den relative rotation mellem vand og spand størst – og hvornår er overfladen mest hul?
2. Stop spanden. Nu er den relative rotation igen stor. Hvorfor bliver overfladen ikke plan?
3. Skift til vandets ramme. Hvad »ser« vandet? Kan man ud fra det, vandet ser, afgøre, om det er vandet eller universet, der drejer?
4. Overfladens dybde er $\omega^2 R^2/(2g)$. Passer den med tallet i feltet?

Foucaults pendul – hvorfor følger det stjernerne?

I 1851 hængte Léon Foucault et 28 kg tungt lod i en 67 m lang tråd under kuplen i Panthéon i Paris. Pendulets svingningsplan drejede langsomt med uret – Jorden drejede under det. På Nordpolen drejer planet én gang rundt på et stjernedøgn (23 t 56 min); på breddegraden φ tager det

$$T = \frac{23{,}93\ \mathrm{t}}{\sin\varphi},$$

i Paris ca. 32 timer, i Grenaa ca. 29 timer, og på ækvator drejer planet slet ikke. Mach stillede spørgsmålet: *I forhold til hvad* holder pendulet sit svingningsplan fast? Svaret er, med stor nøjagtighed, de fjerne stjerner og galakser. Et pendul, et gyroskop og en kompas-fri inertinavigation (se gyroskopet) peger alle mod den samme »inertiale« ramme, og den ramme står stille i forhold til universets masser. Er det et tilfælde – eller bestemmer massen i universet, hvad der er inertialt? Det er kernen i Machs princip.



Figur 3. Foucaults pendul – hvorfor følger det stjernerne? – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mach-mekanik.html#foucault

Prøv selv. Pendulet tegner sit spor i sandet på gulvet. Tiden er sat op, så et døgn går på nogle få minutter.

1. Vælg Grenaa. Hvor mange timer går der, før svingningsplanet har drejet en halv omgang?
2. Skift til stjernernes ramme. Hvad er det nu, der drejer – pendulet eller gulvet?
3. Vælg ækvator og Sydney. Hvad sker der, og hvorfor drejer planet den modsatte vej på den sydlige halvkugle?

Machs princip – og Einstein

Mach formulerede aldrig et præcist princip. Han nøjedes med at sige, at inerti og de fiktive kræfter i en roterende ramme *kunne* skyldes universets øvrige masser, og at en fysik, der kun taler om relative bevægelser, ville være at foretrække. Den unge Einstein tog tanken alvorligt. Den 25. juni 1913, midt i arbejdet med den almene relativitetsteori, skrev han fra Zürich til Mach og fortalte, at i hans nye teori ville inertien opstå af en vekselvirkning mellem legemerne, ganske i ånden fra Machs spandbetragtninger. Hvis man drejede en tung skal af stof i forhold til fiksstjernerne, ville der inde i skallen opstå en svag Corioliskraft, og et Foucault-pendul ville blive trukket med rundt.

I 1918 gav Einstein i artiklen »Prinzipielles zur allgemeinen Relativitätstheorie« tanken navnet **Machs princip**: Rummets metrik – og dermed inertien – skal være fuldstændig bestemt af massen i universet. Det viste sig, at hans egen teori ikke helt lever op til det:

- Willem de Sitter fandt i 1917 en løsning til feltligningerne *uden* stof, hvor prøvepartikler alligevel har inerti.
- Kurt Gödel fandt i 1949 et univers, hvor hele stoffet roterer i forhold til de lokale inertialsystemer – noget Machs princip skulle forbyde.
- Til gengæld indeholder den almene relativitetsteori præcis den effekt, Einstein beskrev i brevet: **rammeslæb** (frame dragging). En roterende masse trækker de lokale inertialsystemer med sig.

Einstein mistede efterhånden troen på princippet. Men spørgsmålet om, hvorfor inertialsystemerne står stille i forhold til de fjerne galakser, er stadig ikke afgjort, og det diskuteres i dag af bl.a. Julian

Barbour.

Thirrings roterende skal – og Gravity Probe B

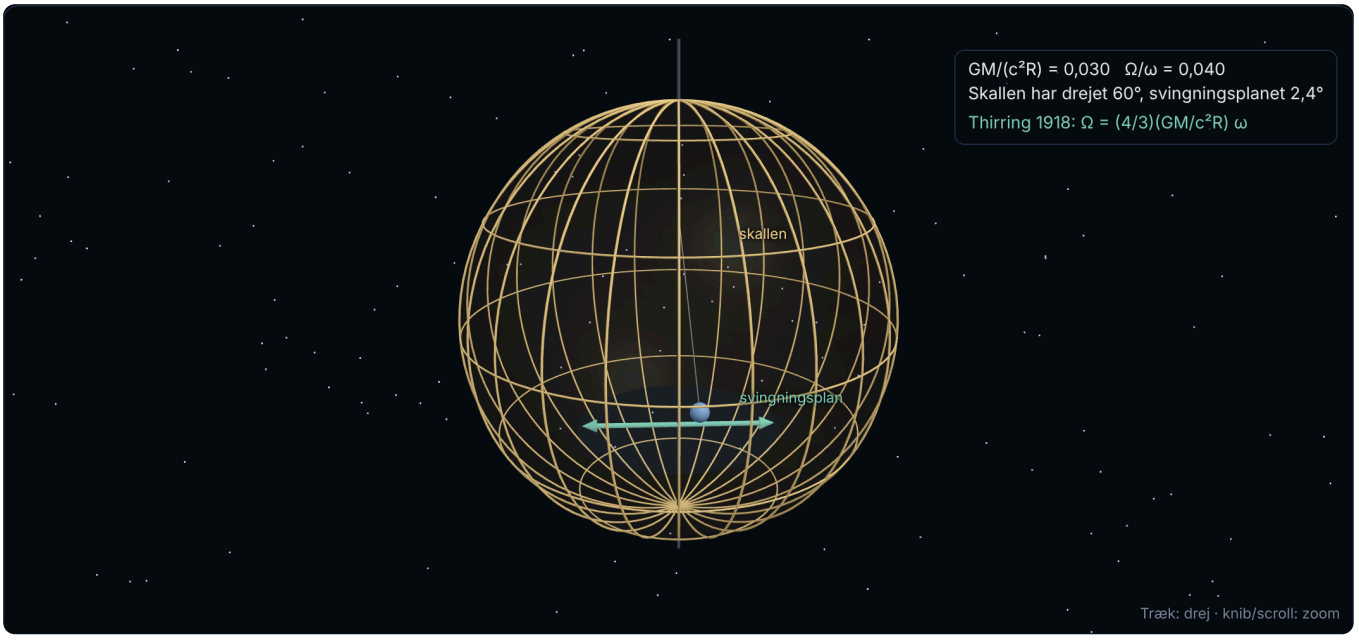
I 1918 regnede den østrigske fysiker Hans Thirring på Einsteins tankeeksperiment. En tynd kugleskal med massen M og radius R, der roterer med vinkelhastigheden ω, får de inertiale rammer inde i skallen til at rotere med

$$\Omega = \frac{4}{3}\,\frac{GM}{c^2 R}\,\omega.$$

Formlen gælder, når skallen er let, $GM/(c^2R) \ll 1$. Samme år beregnede Josef Lense og Thirring det tilsvarende for en roterende planet: **Lense–Thirring-effekten**. For Jorden er $GM/(c^2R) \approx 7 \cdot 10^{-10}$, så effekten er lillebitte. Alligevel er den målt. Satellitten *Gravity Probe B* fløj i 2004–2005 med fire superledende gyroskoper i polar bane i 642 km højde. Resultatet blev offentliggjort i 2011:

Effekt	Målt (Gravity Probe B, 2011)	Den almene relativitetsteori
Geodætisk præcession (rumtidens krumning)	6601,8 ± 18,3 millibuesekunder pr. år	6606,1
Rammeslæb (Lense–Thirring)	37,2 ± 7,2 millibuesekunder pr. år	39,2

37 millibuesekunder pr. år svarer til vinkelstørrelsen af et menneskehår set på 400 meters afstand. Hvad hvis skallen var hele universet? Dieter Brill og Jeffrey Cohen viste i 1966, at når skallens radius nærmer sig dens egen Schwarzschild-radius, bliver slæbet fuldstændigt, $\Omega \to \omega$: Indeni kan man ikke længere skelne skallens rotation fra sin egen. For det synlige univers er $GM/(c^2R)$ netop af størrelsesordenen 1 – et påfaldende sammenfald, som Dennis Sciama i 1953 forsøgte at gøre til en teori for inertien.



Figur 4. Thirrings roterende skal – og Gravity Probe B – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/mach-mekanik.html#thirring

Prøv selv. Den gyldne skal drejer om den lodrette akse. I midten svinger et Foucault-pendul; dets svingningsplan er det lokale inertialsystem.

1. Sæt kompaktheden til 0. Hvad gør pendulets plan? Skru op – hvor hurtigt følger planet med skallen?
2. Vælg »Jorden«. Hvor mange år skal man vente, før planet har drejet én grad?
3. Vælg »Hele universet«. Kan pendulet nu afgøre, om det er skallen eller pendulet, der drejer? Hvad ville Mach sige?

Mach mod atomerne – og mod Einstein?

Machs krav om, at fysikken kun skal tale om det iagttagelige, gjorde ham til en af de sidste store modstandere af atomteorien. Ifølge en ofte gentaget anekdote skal han efter et foredrag af Ludwig Boltzmann i Wien i 1897 have spurgt: »Haben Sie eins gesehen?« – »Har De set et?« Boltzmann, der byggede hele den statistiske mekanik på atomer (se entropi og tidens pil), følte sig isoleret og døde i 1906, kort før atomerne blev almindeligt anerkendt. Max Planck angreb Mach skarpt i 1908–1910. Afgørelsen kom ad en vej, Mach ikke havde forudset: Einstein viste i 1905, hvordan atomernes stød kan ses som den brownske bevægelse af små partikler i vand, og Jean Perrins målinger i 1908 gav Avogadros tal. Atomerne var nu iagttagelige.

Den særlige relativitetsteori, der netop forkaster absolut tid og absolut samtidighed som uiagttagelige, er i høj grad i Machs ånd, og Einstein selv kaldte Mach en forløber. Alligevel indeholder forordet til Machs *Die Prinzipien der physikalischen Optik*, udgivet posthumt i 1921, en skarp afvisning af relativitetsteorien. Filosoffen Gereon Wolters har siden argumenteret for, at forordet var skrevet af Machs søn Ludwig – der selv forsøgte at modbevise relativitetsteorien – og ikke af Mach. Spørgsmålet er stadig omdiskuteret.

Arven

- **Wienerkredsen:** Den logiske positivismes forening i Wien hed fra 1928 *Verein Ernst Mach*.
- **Einstein:** I sin nekrolog fra 1916 skrev Einstein, at Machs kritik af Newton havde været afgørende for ham. Machs princip var et af de tre principper, hans almene relativitetsteori byggede på.
- **Kvantemekanikken:** Heisenbergs krav i 1925 om at bygge teorien alene på iagttagelige størrelser var Machs program – selv om atomerne, Mach afviste, var dem, det handlede om.
- **Moderne fysik:** Rammeslæb er målt med Gravity Probe B og LAGEOS-satellitterne og ses i stjernestof omkring roterende sorte huller. Om inertien selv skyldes universets masse, er stadig et åbent spørgsmål.

Opgaver

1. To vogne skydes fra hinanden af en fjeder. Vogn A får farten 0,30 m/s, vogn B 0,45 m/s den modsatte vej. Find m_A/m_B. Hvis $m_B = 2{,}0$ kg, hvad er så m_A?

2. Vis, at Machs definition er transitiv, hvis bevægelsesmængden er bevaret i alle stød. Hvorfor er transitiviteten et erfaringsfaktum og ikke en logisk nødvendighed?
3. En spand med radius 15 cm roterer med 2 omgange pr. sekund. Hvor dyb bliver vandoverfladens hulning? (Overfladen er paraboloiden $z = \omega^2 r^2 / (2g)$.)
4. Hvor lang tid tager det et Foucault-pendul i Grenaa ($\varphi = 56{,}4^\circ$) at dreje 90°?
5. Brug Thirrings formel: Hvor stor skal en skal med radius 1 m være (masse), før pendulet inde i den drejer 1 % så hurtigt som skallen? Sammenlign med Jordens masse.
6. Gravity Probe B målte et rammeslæb på 37 millibuesekunder pr. år. Hvor mange år ville det tage, før gyroskopet havde drejet 1°?

Kilder og videre læsning

- E. Mach: *Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt*. Leipzig 1883; eng. *The Science of Mechanics*, overs. T. J. McCormack, Chicago 1893.
- E. Mach: »Über die Definition der Masse«, *Carl's Repertorium der Experimentalphysik* 4 (1868).
- A. Einstein: brev til Ernst Mach, Zürich, 25. juni 1913 (*The Collected Papers of Albert Einstein*, bind 5).
- A. Einstein: »Ernst Mach«, *Physikalische Zeitschrift* 17 (1916) 101–104, og »Prinzipielles zur allgemeinen Relativitätstheorie«, *Annalen der Physik* 55 (1918) 241–244.
- H. Thirring: »Über die Wirkung rotierender ferner Massen in der Einsteinschen Gravitationstheorie«, *Physikalische Zeitschrift* 19 (1918) 33–39.
- D. R. Brill, J. M. Cohen: »Rotating masses and their effect on inertial frames«, *Physical Review* 143 (1966) 1011.
- C. W. F. Everitt m.fl.: »Gravity Probe B: Final Results of a Space Experiment to Test General Relativity«, *Physical Review Letters* 106 (2011) 221101.
- J. Barbour, H. Pfister (red.): *Mach's Principle: From Newton's Bucket to Quantum Gravity*. Birkhäuser, 1995.
- G. Wolters: *Mach I, Mach II, Einstein und die Relativitätstheorie. Eine Fälschung und ihre Folgen*. De Gruyter, 1987.
- Wikipedia: Mach's principle.

Relaterede sider: Newtons Principia · Mindste tid og mindste virkning · Lagrange-mekanik · Hamilton-mekanik · Gyroskopet og tippetoppen · Tidens pil.

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden